
QR_Iteration_mit_Shift_und_Deflation

Aufgabenstellung

Approximieren Sie die Eigenwerte der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 1.0 & 2.0 & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 2.0 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 2.0 \end{pmatrix}$$

mit Hilfe der QR-Iteration mit Shift und Deflation.

Lösung

'-----'

$$n = 4$$

'-----'

$$A_k = \begin{pmatrix} 2.0 & 1.0 & 0 & 0 \\ 1.0 & 2.0 & 1.0 & 0 \\ 0 & 1.0 & 2.0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \end{pmatrix}$$

$$B_k = \begin{pmatrix} 2.0 & 1.0 \\ 1.0 & 2.0 \end{pmatrix}$$

$$\gamma_i \in \{1.0, 3.0\}$$

$$\mu_k = 1.0$$

$$A_k = \begin{pmatrix} 3.0 & -0.7071 & -9.502 \cdot 10^{-17} & -7.543 \cdot 10^{-17} \\ -0.7071 & 2.0 & -1.225 & -2.22 \cdot 10^{-16} \\ 0 & -1.225 & 1.667 & -0.4714 \\ 0 & 0 & -0.4714 & 1.333 \end{pmatrix}$$

$$B_k = \begin{pmatrix} 1.667 & -0.4714 \\ -0.4714 & 1.333 \end{pmatrix}$$

$$\gamma_i \in \{1.0, 2.0\}$$

$$\mu_k = 1.0$$

$$A_k = \begin{pmatrix} 3.333 & -0.4714 & -2.433 \cdot 10^{-16} & -1.567 \cdot 10^{-16} \\ -0.4714 & 2.667 & 0.7071 & -5.149 \cdot 10^{-18} \\ 0 & 0.7071 & 0.6667 & -0.2357 \\ 0 & 0 & -0.2357 & 1.333 \end{pmatrix}$$

$$B_k = \begin{pmatrix} 0.6667 & -0.2357 \\ -0.2357 & 1.333 \end{pmatrix}$$

$$\gamma_i \in \{0.5918, 1.408\}$$

$$\mu_k = 1.4082$$

$$A_k = \begin{pmatrix} 3.513 & -0.3131 & -1.993 \cdot 10^{-16} & 9.864 \cdot 10^{-17} \\ -0.3131 & 2.584 & -0.549 & -9.392 \cdot 10^{-17} \\ 0 & -0.549 & 0.5209 & 0.006238 \\ 0 & 0 & 0.006238 & 1.382 \end{pmatrix}$$

$$B_k = \begin{pmatrix} 0.5209 & 0.006238 \\ 0.006238 & 1.382 \end{pmatrix}$$

$$\gamma_i \in \{0.5208, 1.382\}$$

$$\mu_k = 1.382$$

$$A_k = \begin{pmatrix} 3.584 & -0.1843 & -3.066 \cdot 10^{-16} & -1.095 \cdot 10^{-16} \\ -0.1843 & 2.564 & 0.4378 & -2.541 \cdot 10^{-17} \\ 0 & 0.4378 & 0.4702 & -6.478 \cdot 10^{-8} \\ 0 & 0 & -6.478 \cdot 10^{-8} & 1.382 \end{pmatrix}$$

' _ _ _ _ '

$$n = 3$$

' _ _ _ _ '

$$A_k = \begin{pmatrix} 3.584 & -0.1843 & -3.066 \cdot 10^{-16} \\ -0.1843 & 2.564 & 0.4378 \\ 0 & 0.4378 & 0.4702 \end{pmatrix}$$

$$B_k = \begin{pmatrix} 2.564 & 0.4378 \\ 0.4378 & 0.4702 \end{pmatrix}$$

$$\gamma_i \in \{0.3824, 2.652\}$$

$$\mu_k = 0.3824$$

$$A_k = \begin{pmatrix} 3.602 & -0.1271 & 2.819 \cdot 10^{-16} \\ -0.1271 & 2.634 & 8.333 \cdot 10^{-5} \\ 0 & 8.333 \cdot 10^{-5} & 0.382 \end{pmatrix}$$

' _ _ _ _ '

$$n = 2$$

' _ _ _ _ '

$$A_k = \begin{pmatrix} 3.602 & -0.1271 \\ -0.1271 & 2.634 \end{pmatrix}$$

$$B_k = \begin{pmatrix} 3.602 & -0.1271 \\ -0.1271 & 2.634 \end{pmatrix}$$

$$\gamma_i \in \{2.618, 3.618\}$$

$$\mu_k = 2.618$$

$$A_k = \begin{pmatrix} 3.618 & 2.164 \cdot 10^{-16} \\ 4.564 \cdot 10^{-18} & 2.618 \end{pmatrix}$$

Als Endergebnis erhalten wir folgende näherungsweise diagonale Matrix, die die Approximationen der Eigenwerte enthält

$$\begin{pmatrix} 3.618 & 2.164 \cdot 10^{-16} & 2.819 \cdot 10^{-16} & -1.095 \cdot 10^{-16} \\ 4.564 \cdot 10^{-18} & 2.618 & 8.333 \cdot 10^{-5} & -2.541 \cdot 10^{-17} \\ 0 & 8.333 \cdot 10^{-5} & 0.382 & -6.478 \cdot 10^{-8} \\ 0 & 0 & -6.478 \cdot 10^{-8} & 1.382 \end{pmatrix}$$

Zum Vergleich betrachten wir die exakten Eigenwerte von A

$$\{0.381966011250105, 1.38196601125011, 2.61803398874989, 3.6180339887499\}$$